



POSTUSENSE

Nathaly Noriega, Brigitte Pomachagua, Laleska Quintana, Frank Segundo, Fiorella Suárez y Mateo Sunquillpa

¹Fundamentos de Biodiseño 2026-1, Ingeniería Biomedica, Facultad de Ciencias e Ingeniería



Análisis del caso/problema

RESUMEN DEL CASO

Paciente Femenina de 22 años con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME), usuaria de silla de ruedas. Presenta escoliosis neuromuscular severa con doble curva, debilidad muscular marcada y dificultad para mantener alineación postural.

CARACTERÍSTICAS EN LA PACIENTE

- Debilidad muscular proximal y de tronco.
- Sedestación permanente y dependencia para actividades diarias.
- Asimetría del tronco y rotación vertebral.
- Bajo control postural.



ESTADÍSTICAS

70% De los pacientes con AME pueden desarrollar escoliosis durante el crecimiento [22]



33% Cumplen con la adherencia al uso de la silla de ruedas [22]



NECESIDAD IDENTIFICADA

Falta de un sistema efectivo, cómodo y no invasivo que brinde asistencia postural en tiempo real para pacientes con escoliosis neuromuscular.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un sistema wearable inteligente que permita monitorear la postura, generar y recopilar datos en beneficio a diversos tratamientos para personas con AME y proporcionar retroalimentación háptica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Detectar desviaciones posturales mediante sensores IMU.



Alertar al usuario mediante retroalimentación vibratoria.



Registrar información postural a través de una aplicación móvil.



Favorecer el seguimiento fisioterapéutico y la adherencia al tratamiento.

Requerimientos de diseño



Monitoreo continuo en tiempo real



Ajustable a diferentes complejones y cómodo de usar



Retroalimentación vibratoria clara e inmediata



Portátil, ligero y discreto



Comunicación inalámbrica Bluetooth Low Energy



Batería recargable con larga duración

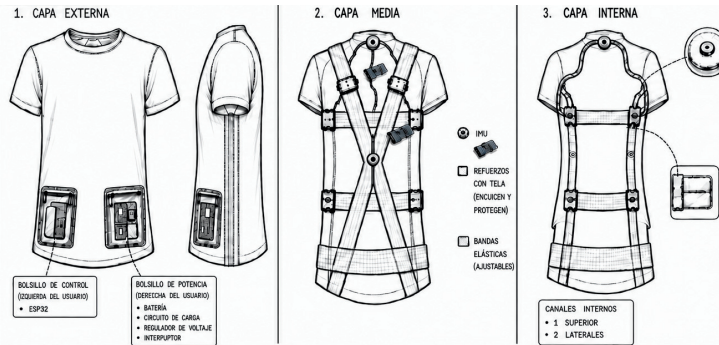


Aplicación móvil para visualización y seguimiento



Bajo consumo energético

Diseño/Prototipado



COMPONENTES ELECTRÓNICOS

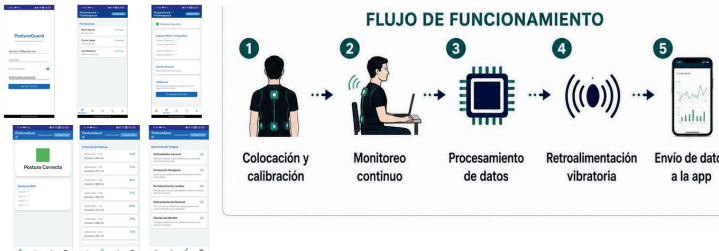


- **SENSORES IMU MPU6050**: Miden la aceleración y velocidad angular para calcular la inclinación y orientación del tronco en 2 regiones clave.
- **MICROCONTROLADOR ESP32**: Procesa los datos de los sensores, ejecuta el algoritmo de detección postural y gestiona la comunicación BLE.
- **MÓDULO DE MOTOR VIBRADOR HÁPTICO**: Entrega vibración localizada según la dirección y magnitud de la desviación.
- **BATERÍA LIPO 3.7V**: Alimenta el sistema de forma recargable, ofrece autonomía suficiente para uso prolongado.
- **BLUETOOTH LOW ENERGY**: Envía datos en tiempo real a la aplicación para visualización y almacenamiento

MATERIALES TEXTILES Y ACCESORIOS



APLICACIÓN



Resultados y Discusión

- Detección estable de desviaciones posturales en tiempo real.
- Vibración específica según dirección y magnitud de la mala postura.
- Sistema ligero, cómodo y tolerable en uso prolongado.
- Integración textil-electrónica desmontable y segura.
- Aplicación móvil funcional para seguimiento del usuario y del fisioterapeuta.

APLICACIONES



LIMITACIONES ACTUALES

- Validación realizada únicamente a nivel de prototipo.
- Se requiere evaluación clínica con una mayor muestra de pacientes.
- La autonomía del sistema depende de la capacidad de la batería utilizada.

Conclusiones y recomendaciones

- Se diseñó una prenda inteligente con sistema de biofeedback háptico para el monitoreo postural en pacientes con escoliosis neuromuscular.
- El sistema representa una alternativa no invasiva, no busca reemplazar a los corsé ni corregir la postura, pero sí asistir en la alineación postural.

RECOMENDACIONES

- Implementar algoritmos predictivos para anticipar malas posturas.
- Evaluar distintos patrones de vibración para optimizar la respuesta.
- Explorar integración con otras terapias del manejo de la escoliosis.

EQUIPO 7

HORARIO B402